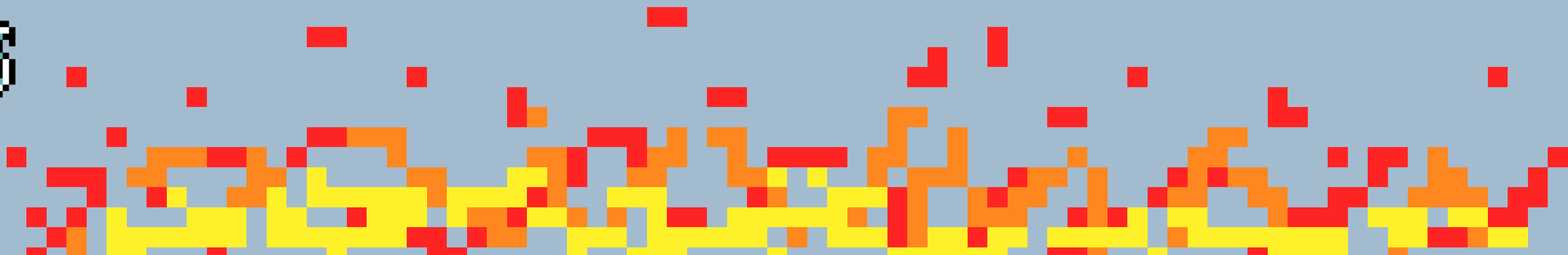
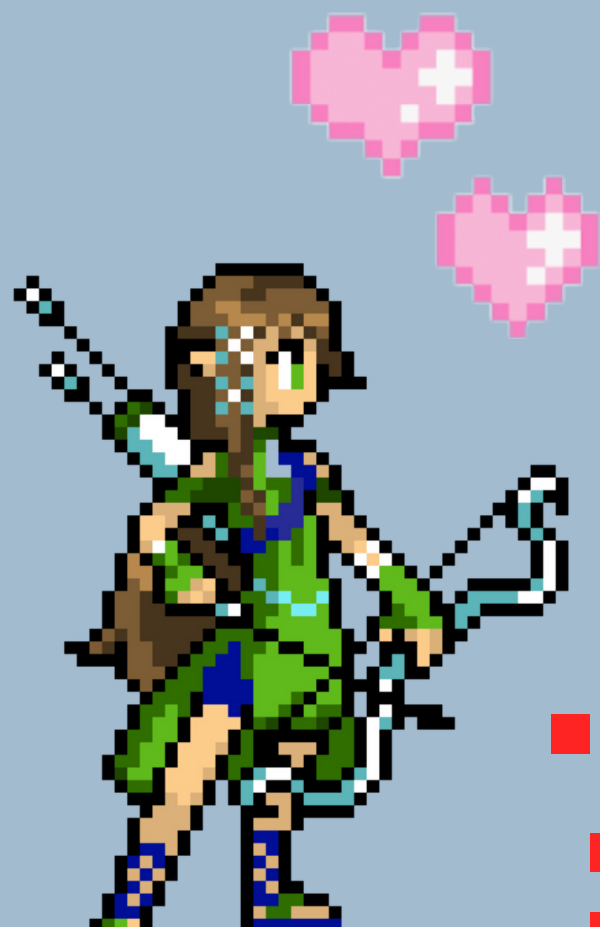
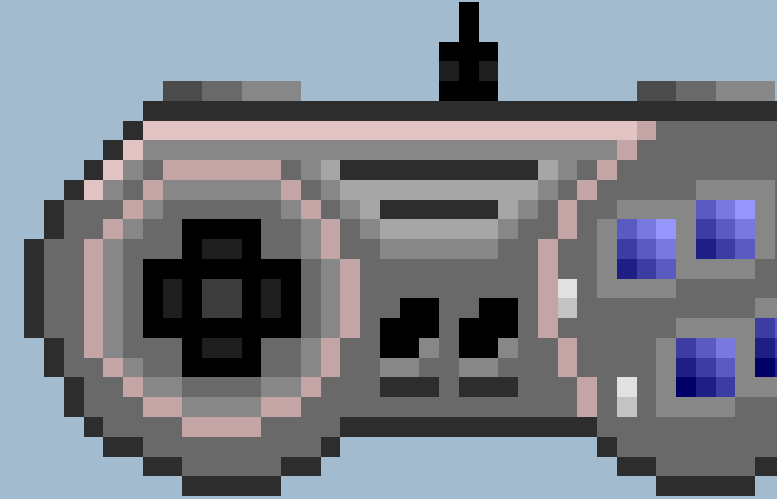


Nintendo®



SOMMAIRE

DE LA LOGIQUE CONCEPTEUR AUX MODÈLES UTILISATEURS

1 - INTRODUCTION



2 - APPLICATION



3 - CONCLUSION



4 - WEBOGRAPHIE





LES CONCEPTEURS DOIVENT ÊTRE À L'ÉCOUTE DES BESOINS DES UTILISATEURS POUR CRÉER DE BON DISPOSITIFS ADAPTÉS À LEURS BESOINS. IL EST IMPORTANT D'IDENTIFIER LES VARIABLES PERTINENTES D'UN POINT DE VUE ERGONOMIQUE POUR CONSTRUIRE UN BON DISPOSITIF.

IL N'Y A CEPENDANT PAS D'ISOMORPHISME ENTRE L'UTILISATEUR ET LE CONCEPTEUR. EN EFFET, LE CONCEPTEUR N'EST PAS UN UTILISATEUR NAÏF CE QUI CRÉE UNE RUPTURE PLUS OU MOINS IMPORTANTE ENTRE CE QUE DOIT CONCEVOIR LE CONCEPTEUR ET LES BESOINS DE L'UTILISATEUR. LA SOLUTION PEUT DONC ÊTRE ADAPTABLE, RIGIDE OU ADAPTATIVE, MAIS L'UTILISATEUR NE DOIT PAS AVOIR À COMPRENDRE OU S'ADAPTER À L'OBJET UTILISÉ, CELA DOIT LUI VENIR INTUITIVEMENT, C'EST LE BUT DU PROCESSUS DE CONCEPTION ORIENTÉ LOGIQUE UTILISATEUR.

NINTENDO AMÉLIORE SES MANETTES EN CHANGEANT DE MODÈLE, UNE FOIS QUE L'ANCIEN MODÈLE EST VENDU SUR LE MARCHÉ. MALGRÉ LA DIFFICULTÉ DE NE PAS AVOIR D'ISOMORPHISME ENTRE UTILISATEUR ET CONCEPTEUR, ILS CHERCHENT À ESSAYER D'AVOIR UNE CONVERGENCE ENTRE LE PROCESSUS DU CONCEPTEUR ET LA LOGIQUE DE L'UTILISATEUR.

LES RÉGIMES DE CONCEPTION PARTICIPATIVE IMPLIQUENT LA PARTICIPATION ACTIVE DES UTILISATEURS FINAUX DANS LE PROCESSUS DE CONCEPTION, EN METTANT L'ACCENT SUR LA COMPRÉHENSION DES BESOINS ET DES PRÉFÉRENCES DES UTILISATEURS.

IL EST IMPORTANT DE PRIVILÉGIER UNE APPROCHE CENTRÉE SUR L'UTILISATEUR PLUTÔT QUE CENTRÉE SUR LA TECHNOLOGIE DANS LE PROCESSUS DE CONCEPTION. IL FAUT ÉGALEMENT S'INTÉRESSER À LA VARIABILITÉ QUANTITATIVE ET À LA VALIDATION DU MODÈLE MOYEN, AINSI QU'AUX NÉCESSITÉS DE FAIRE DES BOUCLES DE RÉTROACTION FRÉQUENTES POUR S'ASSURER QUE LE DISPOSITIF EST ADAPTÉ AUX BESOINS DE L'UTILISATEUR.

COMMENT LE CONCEPTEUR ADAPTE LES MANETTES EN FONCTION DE L'UTILISATEUR ?

UNE MANETTE DE JEU, ET LA FAÇON DONT ELLE EST PRISE EN CHARGE DANS UN JEU, PEUT AVOIR UN IMPACT IMPORTANT SUR L'EXPÉRIENCE DE JEU D'UN JOUEUR.

CES DERNIÈRES ANNÉES, LES RECHERCHES SUR L'INTERACTION HOMME/MACHINE SE SONT MULTIPLIÉES DANS LE DOMAINE DES JEUX VIDÉO, MAIS LES PROBLÈMES LIÉS À LA MANETTE SUR L'EXPÉRIENCE DE L'UTILISATEUR RESTE RELATIVEMENT INEXPLORE.

AVEC L'ESSOR DES JEUX VIDÉOS, LES MANETTES DE JEUX VIDÉO ÉVOLUENT AUSSI.

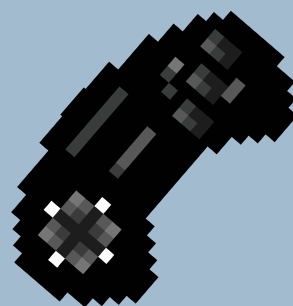
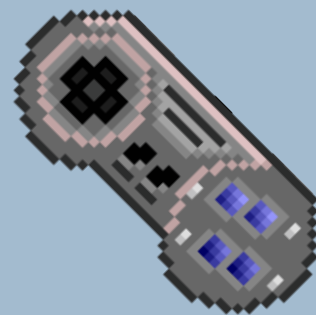
EN EFFET, POUR S'ADAPTER À LA COMPLEXITÉ CROISSANTE DES JEUX VIDÉOS, LES MANETTES DOIVENT ÉVOLUER POUR S'ADAPTER AUX UTILISATEURS, QUELQUE SOIT LEURS NIVEAUX, ET DE FAÇON À ÊTRE LES PLUS CONFORTABLES ET INTUITIVES POSSIBLE. AINSI, IL EST IMPORTANT POUR LE CONCEPTEUR DE PRENDRE EN COMPTE CES BESOINS ET DE SAVOIR INNOVER POUR SATISFAIRE SES UTILISATEURS.



MANETTE DE LA NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM

SUR LES PREMIÈRES MANETTES PRODUITES POUR LA NES, LES FAMICOM, PLUSIEURS CONCEPTS FONDAMENTAUX ONT ÉTÉ RESPECTÉS. ON REMARQUE DÉJÀ 2 CÔTÉS DISTINCTS SUR LA MANETTE QUI SUGGÈRE DE LA PRENDRE DANS LES MAINS ET DE S'EN SERVIR EN GRANDE PARTIE AVEC SES DOIGTS, AINSI QU'UNE CROIX QUI FAIT COMPRENDRE LES 4 DIRECTIONS (HAUT BAS GAUCHE DROITE).

DE PLUS, IL Y A PEU DE BOUTONS CE QUI IMPLIQUE UN CONTRÔLEUR AUSSI EFFICACE QUE POSSIBLE QUI COMPTE SUR LES CONCEPTEURS DU JEU POUR INTRODUIRE UNE DIFFICULTÉ SUFFISANTE POUR S'ASSURER QUE L'INTERACTION NE DEVIENT PAS ENNUYEUSE.



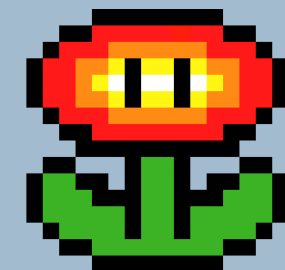
PREMIER FEED BACK DES UTILISATEURS :

LES PREMIÈRES UNITÉS PRODUITES DE FAMICOM AVAIENT DES BOUTONS « B » ET « A » CARRÉS ET EN CAOUTCHOUC QUI RESTAIENT COINCÉS DANS LA COQUE DE LA MANETTE UNE FOIS ENFONCÉS.

SOLUTIONS DES CONCEPTEURS :
ILS ONT ÉTÉ RAPIDEMENT REMPLACÉS PAR DES BOUTONS CIRCULAIRES EN PLASTIQUE SOLIDE.



MANETTE DE LA NINTENDO 64



BASÉE SUR LES BASES DE LA MANETTE PRÉCÉDENTE (NES) RECTANGLE, LA MANETTE A ÉTÉ DÉCRITE COMME PEU CONFORTABLE DE PAR SA FORME RECTANGULAIRE. DE PLUS, LE PEU DE BOUTONS PRÉSENTS SUR LA MANETTE NE PERMETTAIENT PAS ASSEZ DE POSSIBILITÉS.

SOLUTIONS DES CONCEPTEURS :

L'APPORT DU JOYSTICK A PERMET UNE GRANDE NUANCE DANS LE DÉPLACEMENT DES CAMÉRAS ET DES PERSONNAGES. DE PLUS, LA FORME DE LA MANETTE AVEC DES POIGNÉES ARRONDIES PERMET UNE MEILLEURE PRISE EN MAIN, AVEC TROIS PRISES EN MAIN DIFFÉRENTES POSSIBLES. LA MANETTE COMPORTE AUSSI DES BOUTONS D'ACTIONS SUPPLÉMENTAIRES, QUI SONT DISPOSÉS DE MANIÈRE PLUS INTUITIVE, REGROUPÉS PAR FONCTIONNALITÉS ET PAR COULEURS. IL Y A EU NOTAMMENT L'AJOUT DES BOUTONS "GÂCHETTE" L ET R QUI SONT ACCESSIBLES AVEC L'INDEX.



AINSI, PLUSIEURS INNOVATIONS ONT ÉTÉ AJOUTÉES, RENDANT L'UTILISATION PLUS SIMPLE, PLUS AGRÉABLE, ET OUVRANT LE CHAMP DES POSSIBILITÉS DE JEU.





MANETTE DE LA GAME CUBE



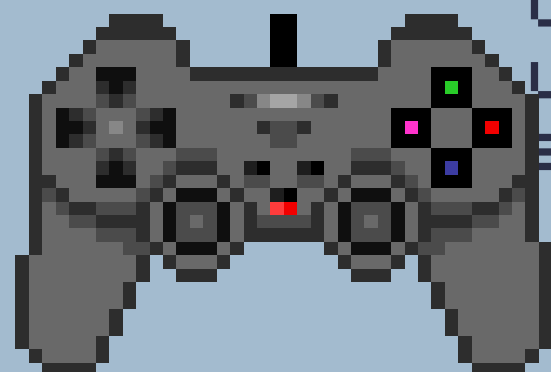
LA MANETTE DE LA NINTENDO 64 A ÉTÉ ACCUEILLIE AVEC SUCCÈS, GRÂCE AUX NOUVELLES POSSIBILITÉS QU'ELLE OFFRAIT. MALGRÉ ÇA PLUSIEURS AMÉLIORATIONS ONT PU ÊTRE FAITES, CAR LA POSITION DU JOYSTICK NE LE RENDAIT PAS TRÈS ACCESSIBLE, ET LES POIGNÉES ÉTAIENT UNE BONNE IDÉE MAIS L'AGENCEMENT N'ÉTAIT PAS IDÉAL.

SOLUTIONS DES CONCEPTEURS :

UNE FORME PLUS CLASSIQUE QUI SUGGÈRE UNE UTILISATION PRÉCISE EST UTILISÉE ICI, AVEC DES POIGNÉES PLUS ADAPTÉES À LA FORME DE LA MAIN. LES DEUX JOYSTICKS ONT ÉTÉ AGENCÉS DANS UNE POSITION PLUS ERGONOMIQUE POUR ÊTRE ACCESSIBLE FACILEMENT AVEC LES DOIGTS. CHAQUE BOUTON PRÉSENTE UNE FORME DIFFÉRENTE DE MANIÈRE À CE QUE QUE LE JOUEUR PUISSE LES RECONNAÎTRE JUSTE EN LES TOUCHANT, SANS LES REGARDER. DE PLUS, LA VIBRATION A ÉTÉ INCLUE DANS LA MANETTE, RENDANT L'EXPÉRIENCE PLUS IMMERSIVE.



OUTRE LE FAIT QUE LA MANETTE ÉTAIT FILAIRE, LA FORME DE LA MANETTE ET L'AGENCEMENT DES BOUTONS ÉTANT OPTIMAL, C'EST ENCORE LA FORME QUI EST ADOPTÉ AUJOURD'HUI SUR DE NOMBREUX MODÈLES





LA MANETTE DE LA WII : UNE NOUVELLE MANIÈRE DE JOUER



LA MANETTE DE WII A ÉTÉ UNE RÉVOLUTION DANS LE DOMAINE DES CONSOLES. ELLE PROPOSE UN DESIGN UNIQUE QUI INTÈGRE LES MOUVEMENTS DU CORPS DANS SON UTILISATION.

NINTENDO ONT ICI MIS AU POINT UNE MANETTE QUI PERMET DE JOUER AVEC LES MOUVEMENTS, DÉJÀ CAR ELLE EST NON FILAIRE, ET EN PLUS CAR ELLE INTÈGRE UNE TECHNOLOGIE DE DÉTECTION DES MOUVEMENTS. CELA AJOUTE UNE NOUVELLE DIMENSION À LA FAÇON DE JOUER, PERMETTANT AUX JOUEURS DE VIVRE UNE EXPÉRIENCE DE JEU PLUS IMMERSIVE ET INTERACTIVE. DE PLUS, LA MANETTE PEUT ÊTRE MISE À L'HORIZONTALE (RESSEMBLE À LA MANETTE DE NES), CE QUI FACILITE LA PRISE EN MAIN DANS CERTAINS JEUX.



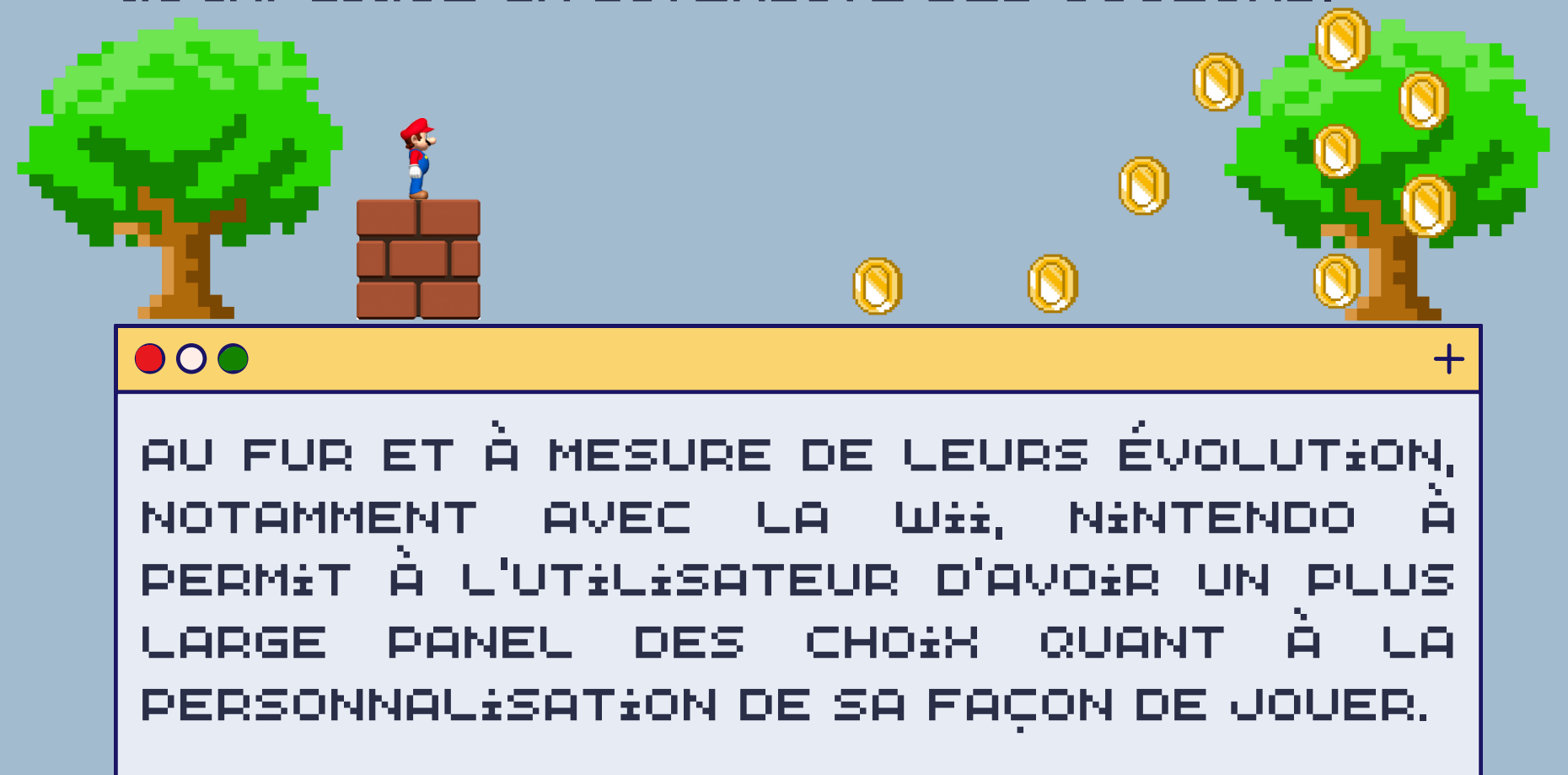
AINSI, AVEC CETTE NOUVELLE FORME DE MANETTE, NINTENDO OUVRE LE CHAMP DES POSSIBILITÉS QUANT À LA MANIÈRE DE JOUER, EN INCLUANT UNE NOUVELLE MÉTHODE D'INTERACTION BASÉE SUR LES MOUVEMENTS RÉELS.

DANS LE PROCESSUS DE CONCEPTION, NINTENDO A SU S'ADAPTER À LEURS UTILISATEURS, ET NON L'INVERSE. EN ÉCOUTANT LEURS UTILISATEURS, ILS ONT SU ÉVOLUER ET TROUVER UN POINT DE CONVERGENCE ENTRE LES PERFORMANCES RECHERCHÉES, L'AGRÉABILITÉ ET L'INTUITIVITÉ DE LA PRISE EN MAIN DE LEURS MANETTES.

MÊME SANS ÊTRE DES UTILISATEURS NAÏFS, LES CONCEPTEURS DE NINTENDO ONT SU SE METTRE À LA PLACE D'UTILISATEURS DE NIVEAU QUELCONQUE AFIN D'OBTENIR POUR TOUS UNE EXPÉRIENCE AGRÉABLE. LA RUPTURE EST DONC MOINDRE CE QUI MONTRÉ UN PROCESSUS DE CONCEPTION CENTRÉ SUR L'UTILISATEUR ET NON TECHNO-CENTRÉ.

AINSI, EN FAISANT DES BOUCLES DE RÉTROACTION FRÉQUENTES, NINTENDO A SU FAIRE ÉVOLUER SES MANETTES EN TROUVANT DES FAÇONS INNOVANTES DE RENDRE L'EXPÉRIENCE DE JEU MEILLEURE.

MALGRÉ LA GRANDE VARIABILITÉ QUANTITATIVE QU'ON RETROUVE AUTOUR DE L'UTILISATEUR MOYEN, NINTENDO A SU CRÉER UNE MANETTE QUI CONVIENT À TOUS LES NIVEAUX : ELLE PARAÎT INTUITIVE ET SIMPLE D'UTILISATION POUR LES JOUEURS AYANT PEU D'EXPÉRIENCE MAIS PERMET D'ÉVOLUER DE LA MANIÈRE SOUHAITÉE SUR LE MÊME MODÈLE. LA MANETTE S'ADAPTE DONC AUX VARIABLES QUANTITATIVES ET QUALITATIVES QU'IMPLIQUE LA DIVERSITÉ DES JOUEURS.





WEBGRAPHIE :

RECHERCHE GOOGLE SCHOLAR : GAMEPAD DESIGN USER EXPERIENCE

BROWN, M., KEHOE, A., KIRAKOWSKI, J., & PITT, I. (2015). BEYOND THE GAMEPAD: HCI AND GAME CONTROLLER DESIGN AND EVALUATION. GAME USER EXPERIENCE EVALUATION, 263-285.

RECHERCHE GOOGLE SCHOLAR : DESIGN LOGIC GAME CONTROLLER

ALVES, G. F., SOUZA, E. V., TREVISAN, D. G., MONTENEGRO, A. A., DE CASTRO SALGADO, L. C., & CLUA, E. W. G. (2018). APPLYING DESIGN THINKING FOR PROTOTYPING A GAME CONTROLLER. IN ENTERTAINMENT COMPUTING-ICEC 2018: 17TH IFIP TC 14 INTERNATIONAL CONFERENCE, HELD AT THE 24TH IFIP WORLD COMPUTER CONGRESS, WCC 2018, POZNAN, POLAND, SEPTEMBER 17-20, 2018, PROCEEDINGS 17 (PP. 16-27). SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING.



